

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

“Электроника и схемотехника”

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Исследование переходных процессов в линейных схемах

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна, студентка группы N3348

Подпись: _____

Огом Фэйт Блессинг, студентка группы N3350

Подпись: _____

Гачко Григорий Дмитриевич, студент группы N3345

Подпись: _____

Проверил:

Горошков Вячеслав Александрович,
заведующий лабораторией ФБИТ

Подпись: _____

Санкт-Петербург
2025г.

Содержание

Введение.....	3
Ход работы.....	4
Теория.....	4
Подготовка к лабораторной работе.....	9
Моделирование в Micro-Cap.....	9
Ход лабораторной работы.....	11
Лабораторная установка.....	11
Результаты измерений.....	12
Вывод.....	16

Введение

Цель работы: изучение переходных процессов в линейных электрических цепях, содержащих конденсаторы (RC-цепь).

Задачи:

1. Изучить теоретический материал, посвященный линейным системам и элементам электрических цепей, реактивным элементам и законам коммутации.
2. Исследовать переходные процессы с помощью моделирования в MicroCap.
3. Подключить лабораторный макет и провести измерения напряжений в различные моменты времени с помощью осциллографа.

Ход работы

Теория

Линейные системы. Элементы электрических цепей

Линейная схема — это цепь, состоящая из элементов, параметры которых остаются постоянными и не зависят от значений тока и напряжения. Это свойство линейности позволяет применять принцип суперпозиции и описывать процессы в цепи линейными дифференциальными уравнениями. К таким элементам относятся:

1. Резистор

Резистор — это элемент, оказывающий сопротивление току. Связь между током и напряжением на нем определяется законом Ома:

$$i = U/R.$$

Параметр (характеристика) идеального резистора: *сопротивление* R [Ом], [Ω].

Комплексное сопротивление: $Z = R$.

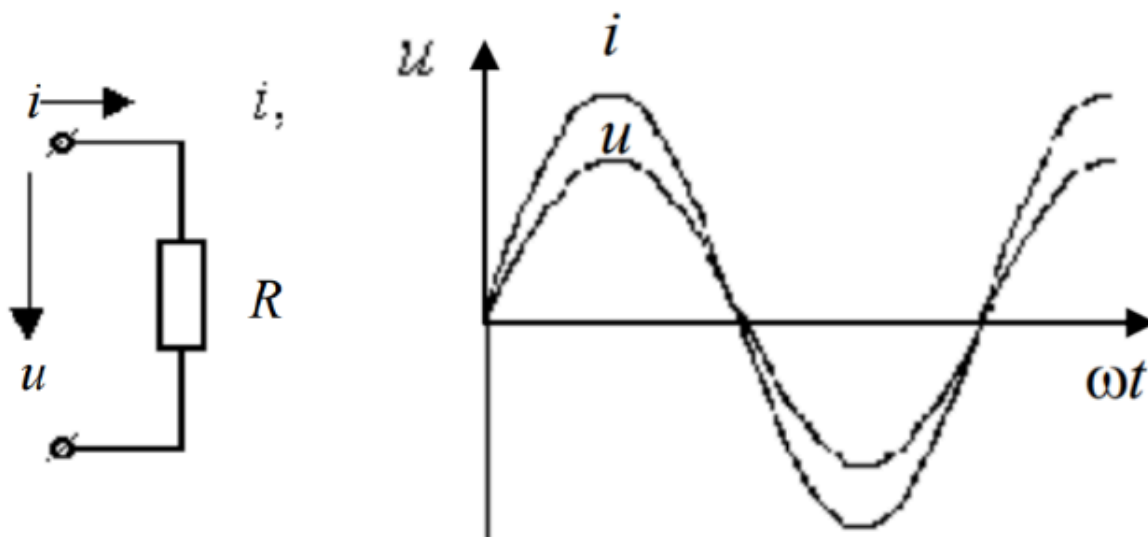


Рисунок 1 — Условные обозначения и диаграммы токов и напряжений для резистора

2. Емкостной элемент (конденсатор)

Конденсатор — это элемент, накапливающий заряд и энергию в электрическом поле. Его ключевое свойство — ток через конденсатор пропорционален скорости изменения напряжения на нём:

$$i = C \frac{du}{dt}.$$

Это означает, что конденсатор противодействует резким изменениям напряжения.

Параметр (характеристика) идеального конденсатора: *электрическая емкость* C [Ф].

Комплексное сопротивление: $Z = \frac{1}{j\omega C} = -jX_c$, где $X_c = \frac{-j}{\omega C}$ — емкостное сопротивление.

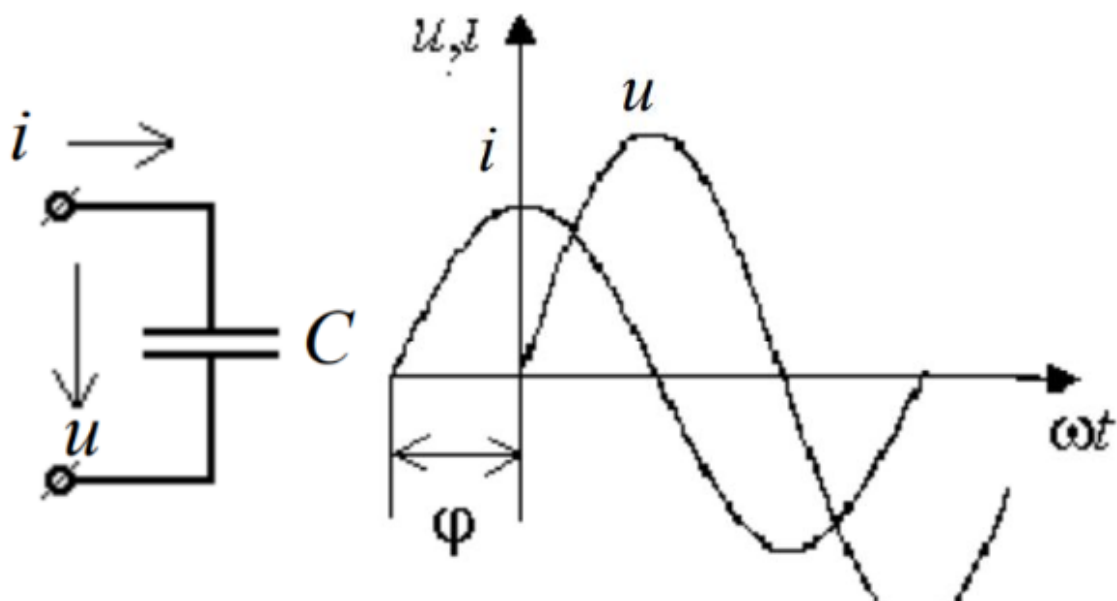


Рисунок 2 — Условные обозначения и диаграммы токов и напряжений для конденсатора

3. Индуктивный элемент (катушка индуктивности)

Катушка индуктивности — это элемент, накапливающий энергию в магнитном поле. Его ключевое свойство — напряжение на катушке пропорционально скорости изменения тока через неё:

$$u = L \frac{di}{dt}.$$

Это означает, что катушка противодействует резким изменениям тока.

Параметр (характеристика) идеальной катушки индуктивности:

индуктивность L [Гн].

Комплексное сопротивление: $Z = j\omega L = jX_L$, где $X_L = \omega L$ —

индуктивное сопротивление.

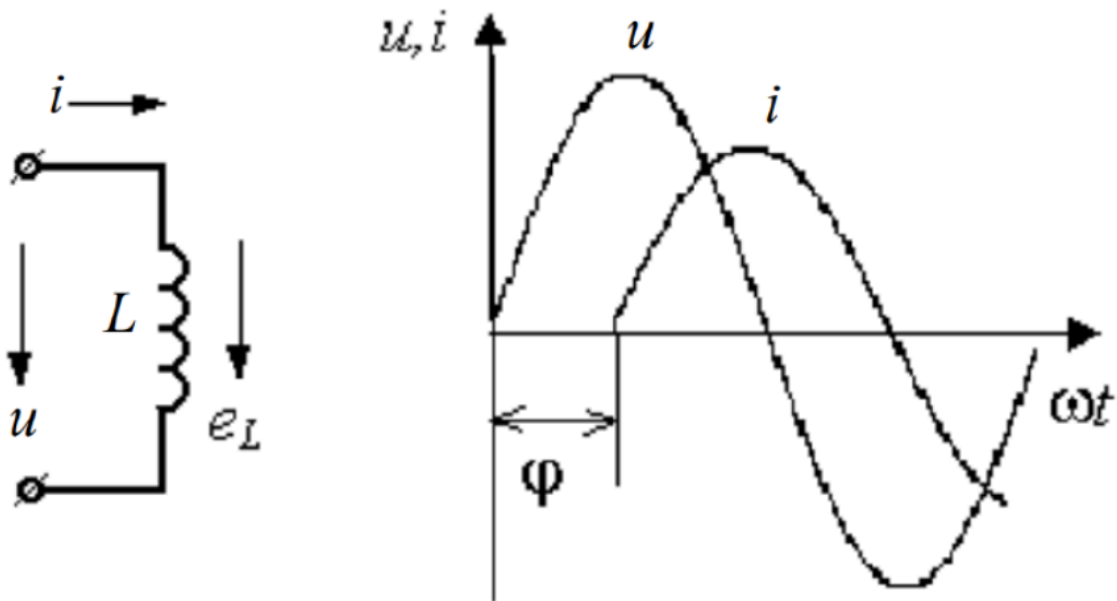


Рисунок 3 — Условные обозначения и диаграммы токов и напряжений для катушки индуктивности

Реактивные элементы. Законы коммутации

Переходный процесс — это временной интервал, в течение которого токи и напряжения в цепи изменяются от одних установившихся значений к другим после коммутации (включения, выключения, изменения параметров цепи). Он возникает потому, что энергия, запасенная в реактивных элементах, не может измениться мгновенно.

Таблица 1 – Сравнение RC-цепь и RL-цепь

RC-цепь	RL-цепь
Начальное условие для анализа переходного процесса	
$u_c(0_-) = u_c(0) + u_c(0_+)$	$i_L(0_-) = i_L(0) + i_L(0_+)$
Уравнение, описывающее переходный процесс (коммутацию)	
$u_c(t) = U_0 e^{-t/\tau} + E_{\text{э}}(1 - e^{-t/\tau})$	$i_L(t) = I_0 e^{-t/\tau} + J_{\text{э}}(1 - e^{-t/\tau})$
Постоянная времени	
$\tau = CR_{\text{э}}$	$\tau = \frac{L}{R_{\text{э}}} \tau = \frac{L}{R_{\text{э}}}$

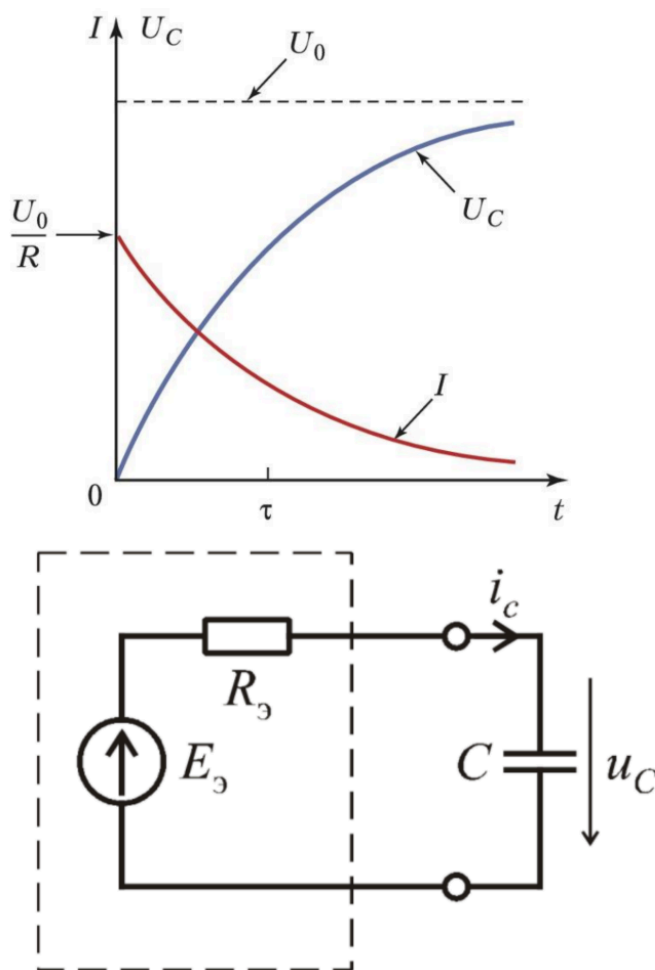


Рисунок 4 — Коммутация в RC-цепи

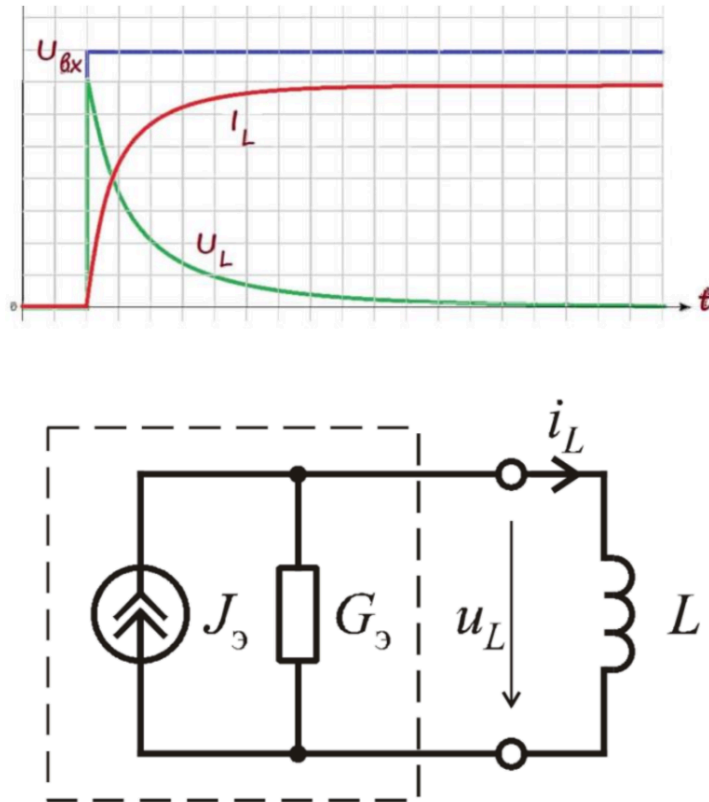


Рисунок 5 — Коммутация в RL-цепи

Понятие *комплексного сопротивления* вводится для анализа цепей в установившемся синусоидальном режиме. Оно позволяет объединить реактивные и резистивные свойства элементов и применять для расчета таких цепей методы, аналогичные закону Ома.

Для *переходного процесса* мы решаем дифференциальное уравнение и получаем временную зависимость:

$$u_c(t) = U_0 e^{-t/\tau} + E_э(1 - e^{-t/\tau}),$$

$$i_L(t) = I_0 e^{-t/\tau} + J_э(1 - e^{-t/\tau}).$$

Для *установившегося синусоидального режима* мы переходим к комплексным амплитудам и используем алгебраические уравнения с комплексными сопротивлениями:

$$\dot{U}_C = iZ_C,$$

$$\dot{U}_L = iZ_L.$$

Подготовка к лабораторной работе.

Моделирование в Micro-Cap

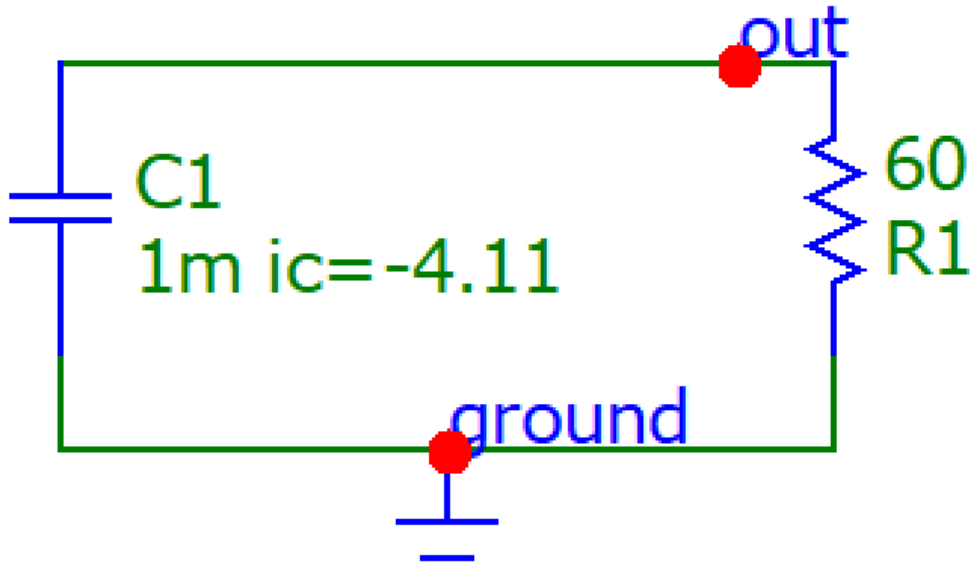


Рисунок 6 — Модель RC-цепи для отображения заряда и разряда конденсатора

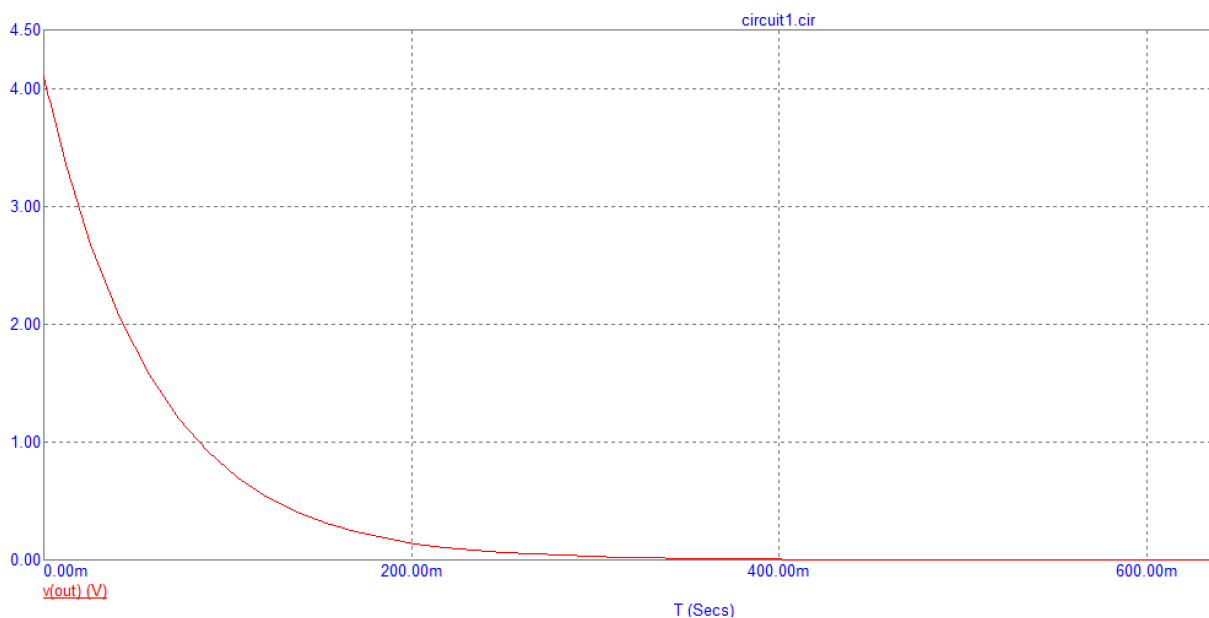


Рисунок 7 — Моделирование процесса зарядки и разрядки конденсатора

(1)

$$\tau = RC = 100 * 1 * 10^{-3} = 0,1$$

Заряд конденсатора до E вольт:

$$u_{out}(t) = E(1 - e^{-t/\tau}) = u_{in}(1 - e^{-t/\tau}).$$

Смоделированный случай: $u_{out}(t) = 5 * (1 - e^{-t/0,1}) = 5 * (1 - e^{-10t})$.

Разряд конденсатора до 0 вольт:

$$U_{out}(t) = E_0 e^{-t/\tau} = U_c(t = 0) e^{-t/\tau}.$$

Смоделированный случай: $U_{out}(t) = U_c(t = 0) e^{-t/0,1} = U_c(t = 0) e^{-10t}$.

Ход лабораторной работы

Лабораторная установка

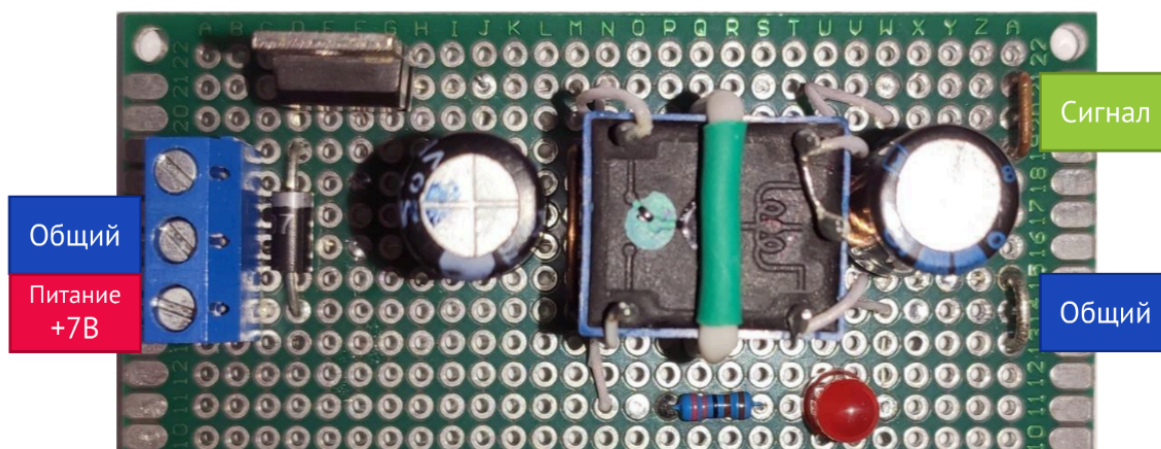


Рисунок 8 — Структурная схема лабораторной установки

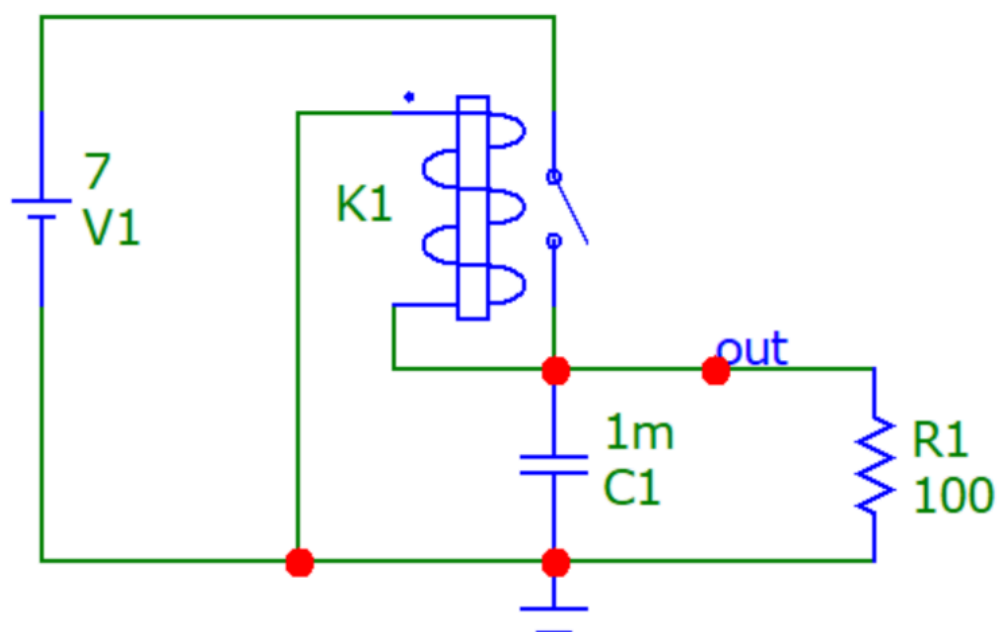


Рисунок 9 — Принципиальная схема лабораторного макета

Результаты измерений

Таблица 2 — Протокол измерений

	Разряд RC-цепи									
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U, В	4,1	4,1	4,02	3,94	3,04	2,28	1,68	1,46	1,44	1,4
t, мс	0	1	2	3	20	40	60	70	71	72,7

Расчет постоянной времени по формуле:

$$U_{out}(t) = U_c(t=0)e^{-t/\tau}$$

$$e^{-t/\tau} = \frac{U_{out}(t)}{U_c(t=0)} \Rightarrow \frac{-t}{\tau} = \ln\left(\frac{U_{out}(t)}{U_c(t=0)}\right) \Rightarrow \tau = \frac{-t}{\ln\left(\frac{U_{out}(t)}{U_c(t=0)}\right)}$$

Расчет с помощью системы из двух уравнений: выберем два значения времени и подставим его и значение напряжения на конденсаторе в этот момент времени в формулу разрядки конденсатора.

Общая формула: $U_{out}(t) = U_c(t=0)e^{-t/\tau} = U_0 e^{-t/\tau}$.

Подставим, например, значения времени $t = 3$ и $t = 40$:

$$3,94 = U_0 e^{-3/\tau}, 2,28 = U_0 e^{-40/\tau}.$$

Выразим U_0 из первого уравнения и подставим во второе:

$$U_0 = 3,94/e^{-3/\tau}, 2,28 = 3,94 * e^{-40/\tau}/e^{-3/\tau}.$$

Выразим из второго уравнения τ :

$$2,28 / 3,94 = e^{-40+3/\tau},$$

$$e^{-37/\tau} = 2,28 / 3,94,$$

$$-37/\tau = \ln(2,28 / 3,94),$$

$$\tau = -37/\ln(2,28 / 3,94),$$

$$\tau \approx 67,641 \text{ (мс)}.$$

$$\tau = 0,067641 \text{ (с)}.$$

Подставим значение τ в первое уравнение и найдем U_0 :

$$U_0 = 3,94/e^{-3/67,641} \approx 4,1187 \text{ (В)}.$$

Диапазон значений емкости конденсатора: $[1000 - 20\%; 1000 + 60\%]$ мкФ =
 $[1000 * 0,8; 1000 * 1,6]$ мкФ = $[800; 1600]$ мкФ = $[0,0008; 0,0016]$ Ф

Диапазон возможных значений сопротивления:

$$\tau = RC \Rightarrow R = \tau/C$$

$$R_{min} = \tau/C_{min}; R_{max} = \tau/C_{max} \Rightarrow R \in [R_{min}; R_{max}]$$

$$R_{max} = \tau/C_{min} = 0,067641/0,0008 = 84,55125 \text{ Ом}$$

$$R_{min} = \tau/C_{max} = 0,067641/0,0016 = 42,2756 \text{ Ом}$$

Итого, $R \in [42,2756; 84,55125] \text{ Ом} \approx [42; 85] \text{ Ом}$.

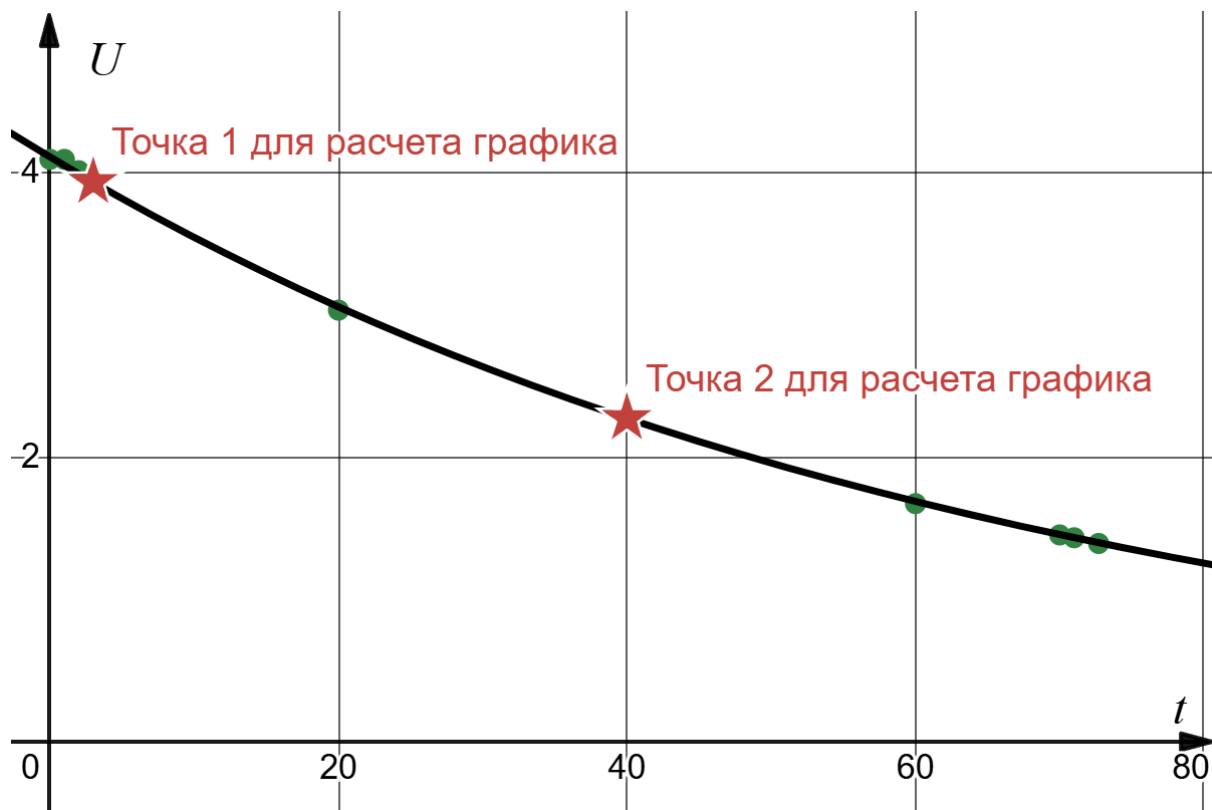


Рисунок 10 — Аналитически найденный график разрядки конденсатора

На рисунке черным показан график по формуле $U_{out}(t) = U_c(t = 0)e^{-t/\tau}$, где $U_c(t = 0) = 4.117$ Вольт, $\tau = 67.642$ миллисекунды. Зеленым - точки реальных измерений, не использованные в вычислении значений U_c и τ , красным - точки, использованные в вычислении значений $U_c(t = 0)$ и τ .

По графику можно заметить, что аналитически вычисленная кривая хорошо предсказывает результаты измерений.

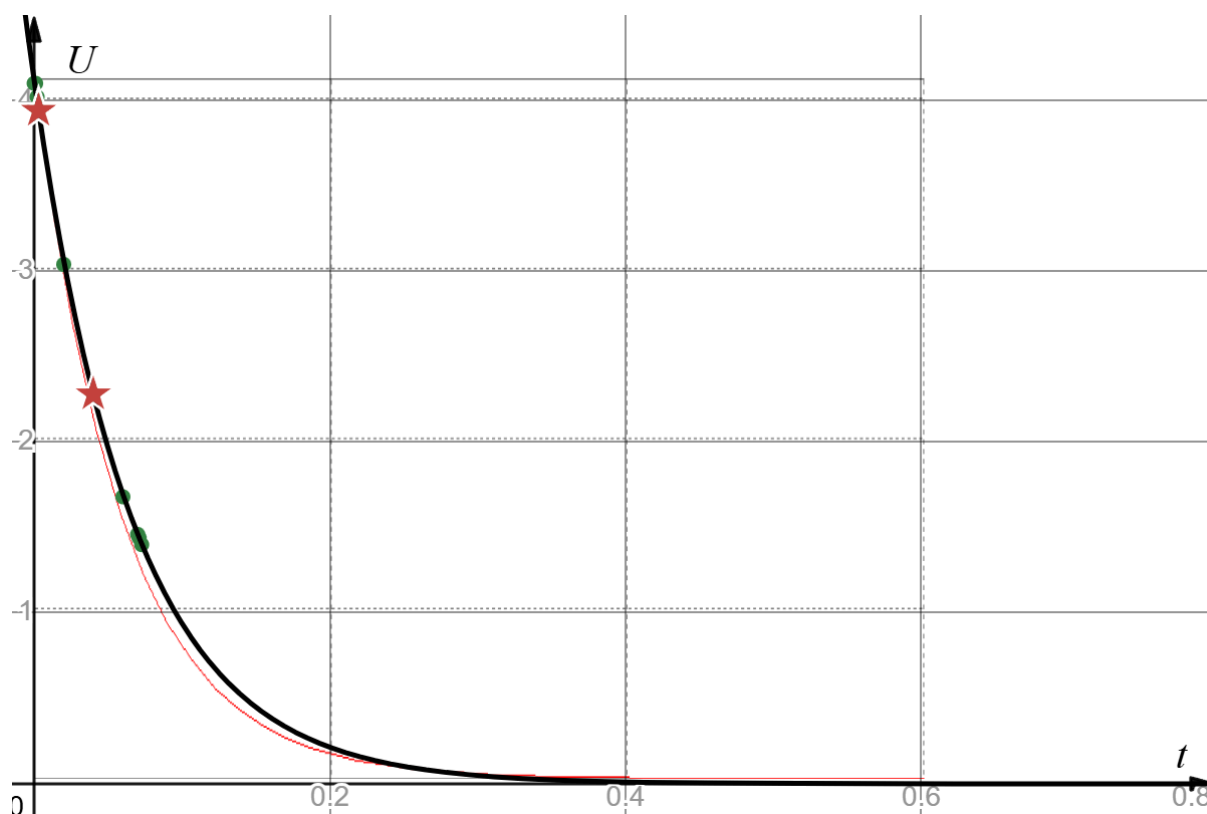


Рисунок 11 — Наложение трех кривых разрядки конденсатора

На рисунке 11 показан график наложения трех кривых разрядки конденсатора. На графике отображены следующие кривые:

- Красная кривая - результат моделирования.
- Черная кривая - результат аналитического расчета кривой разрядки конденсатора.
- Синяя кривая - результат применения инструмента

“экспоненциальная регрессия” к данным измерений, попытка

аппроксимации данных измерения до некой функции вида $y = ab^x$

Можно заметить, что аналитический метод точно предсказывает результаты измерения, и совпадает с методом аппроксимации с помощью экспоненциальной регрессии. Моделирование показывает график, отличный от двух других способов анализа.

Вывод

В рамках лабораторной работы “Исследование переходных процессов в линейных схемах” были проведены измерения процесса разрядки конденсатора в лабораторной схеме, выполнены расчёты с использованием теории, вычислены значения постоянной времени τ и $U_c(t = 0)$. Также было выполнено моделирование процесса разрядки конденсатора в программе Micro-Cap. По результатам были построены три кривых разрядки конденсатора, полученных разными способами. По итогу сравнения кривых можно сказать, что аппроксимация по данным измерений дает точные результаты, так как сходится с графиком, построенным аналитически. Метод моделирования, в свою очередь, дает кривую, отличающуюся от двух других. Это может говорить о разнице между параметрами модели и реальной установки.